

RegRadar: ИИ-аналитический центр для PR/GR-команд регулируемых компаний

Вячеслав Андреев, Егор Леонтьев, Семён Исаев
AI Product Hack, кейс GS Labs
7 сентября 2026 года

Аннотация—RegRadar - ИИ-аналитический центр для PR/GR-команд регулируемых компаний. Сервис собирает публикации из СМИ, с сайтов регуляторов и из публичных Telegram-каналов, приводит их к единому формату и превращает разрозненный поток в очередь событий, требующих внимания специалиста. Проект разработан на кейсе GS Labs.

Исходная проблема состоит не в недостатке информации, а в высокой стоимости ее ручной обработки. По данным кейса, специалист ежедневно тратит 3-4 часа на просмотр источников, выделение значимых событий, подготовку кратких выводов и обновление Excel-реестра. Задержка или пропуск сигнала может привести к регуляторным и репутационным рискам либо к упущенной возможности, например гранту или отраслевой инициативе.

RegRadar не принимает решения вместо человека. ИИ выделяет проверяемые факты, готовит краткое резюме, предлагает категорию и приоритет и объясняет основания оценки. Финальный вывод остается за профильным специалистом, а исходный материал, версии анализа и решения человека сохраняются раздельно.

Система опрашивает 13 настроенных источников с интервалом 15 минут. Новые материалы нормализуются, проверяются по идентификатору, каноническому URL и хешу текста, после чего отправляются на AI-анализ. Точные копии не создают отдельные карточки: дополнительные ссылки сохраняются как первоисточники одного события. Смысловая близость на embeddings используется только для формирования очереди кандидатов на ручную проверку.

Отдельный контур посвящен нормативным документам. Публикация является сигналом, а нормативный документ ведется как долгоживущее досье с реквизитами, связанными материалами и историей стадий. Юридическая стадия изменяется только специалистом на основании официального источника.

Пользователь работает с веб-интерфейсом или Telegram Mini App: просматривает ленту, применяет фильтры, открывает первоисточники, редактирует карточки, подтверждает AI-анализ, ведет досье и формирует управленческий отчет. Отчет можно скачать в PDF или отправить в Telegram. Решение развернуто на публичном VPS с HTTPS.

К финалу хакатона собран сквозной контур от получения публикации до решения специалиста и отчета руководителю. Техническая связность подтверждена тестами и внутренней аналитикой. Следующий шаг - пилот на независимо размеченном наборе и хронометраж реального утреннего разбора. Github-репозиторий проекта github.com/anvs11/hack

Ключевые слова—PR, GR, нормативные документы, мониторинг, LLM, human-in-the-loop, Telegram Mini App

I. Проблематика

Основной пользователь RegRadar - GR- или PR-специалист регулируемой компании. Для работы с нормативными документами к процессу подключается юрист, а результат

анализа получает руководитель, принимающий управленческое решение.

Факт. В материалах кейса текущий процесс описан как ежедневный ручной просмотр десятков источников, подготовка резюме и перенос оценок в Excel. На это уходит 3-4 часа в день. Публикации, нормативные документы и отраслевые события хранятся в разных контурах и обновляются неравномерно.

Вывод команды. Главная проблема - не объем контента сам по себе, а отсутствие короткого и проверяемого пути от сигнала к действию:

сигнал → факты → влияние
→ приоритет → решение.

Цена боли

- **Время:** около 77 часов ручной работы в месяц;
- **Риск:** в реестре есть кейс со штрафом до 4 млрд руб.;
- **Упущенная выгода:** гранты с финансированием до 80%;
- **Задержка:** руководитель получает устаревшую картину.

Системы мониторинга решают задачи охвата и поиска упоминаний, а правовые базы предоставляют доступ к документам. **Вывод команды.** Для рассматриваемого процесса остается незакрытым последний этап: перевод найденного материала в объяснимую очередь управленческих решений с историей человеческих правок.

JTBD. Начиная ежедневный мониторинг, специалист хочет быстро увидеть критичные сигналы и возможности, проверить основания AI-вывода и передать руководителю краткую повестку, не перечитывая весь поток вручную.

II. Постановка задачи

Цель проекта - создать единый сервис, который:

- 1) собирает материалы из СМИ, источников регуляторов и Telegram;
- 2) формирует резюме в 3-5 предложений и выделяет сущности “кто, что, когда, последствия”;
- 3) предлагает категорию и приоритет, показывает основания и признаки обязательной проверки;
- 4) предоставляет ленту, поиск, фильтры и ссылки на оригиналы;
- 5) поддерживает CRUD источников и публикаций, включая ручной ввод;
- 6) хранит AI-рекомендацию отдельно от решения специалиста;

- 7) ведет нормативный документ как досье с историей стадий;
- 8) формирует управленческий отчет для веб-интерфейса и Telegram.

A. Ориентирсы заказчика

Заказчик обозначил ориентиры: появление публикации в ленте до 15 минут, материала регулятора до часа, AI-обработка за 10-15 секунд, поиск менее чем за секунду, утренний разбор за 10-15 минут, точность определения важности от 80%, отсутствие ошибок “критичное - низкий” и отсутствие новых фактов в резюме.

B. Проверяемые гипотезы

- **Техническая:** LLM-скоринг по шести критериям достигает точности не ниже 80%, не допускает ошибок “критичное - низкий”, а резюме не содержит фактов вне оригинала на размеченном датасете;
- **Продуктовая, RAT:** специалист переходит от ручного сбора к валидации AI-карточек, а утренний разбор занимает не более 15 минут;
- **Бизнес-модельная:** демо на реальных материалах заказчика дает не менее 30% конверсии в запрос на пилот.

C. Границы MVP

Ядром MVP выбран GR-контур: отраслевые события и нормативные документы. PR-сценарии используют тот же pipeline, но требуют отдельной предметной разметки. Промышленная нагрузка, полноценный корпоративный ИБ-контур и юридическое заключение без участия человека находятся вне скоупа хакатона.

III. Описание технического решения

A. Архитектура

RegRadar реализован как модульный монолит. Backend использует FastAPI, Pydantic и SQLAlchemy 2.x, данные MVP хранятся в SQLite. Frontend построен на React, Vite и TypeScript. HTTP API описан единым OpenAPI-контрактом.

B. Сбор и дедупликация

Worker запускается сразу при старте и далее каждые 15 минут. Он опрашивает 13 включенных RSS- и Telegram-источников. Для материала сохраняются источник, внешний ID, URL, даты публикации и сбора, заголовок, полный текст и хеш нормализованного содержимого.

Отчет различает `already_seen` для известного ID или URL, `content_duplicates` для совпадения SHA-256 и `created` для действительно новой записи. Другой URL точной копии сохраняется как дополнительный первоисточник канонической публикации.

Экспериментальный backfill на Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B ранжирует пары по cosine similarity. Production-порог не выбран: без независимой разметки embeddings не удаляют и не объединяют материалы автоматически.

C. AI-анализ и объяснимость

LLM возвращает структурированный JSON: резюме, факты, сущности, категорию, предложенный приоритет, критерии, сигналы обязательной проверки, цитаты-основания и неопределенность. Каждая цитата проверяется на наличие в источнике. Ответ проходит Pydantic-валидацию; при ошибке выполняется один повтор, а частичная версия не сохраняется.

Каждый успешный запуск создает неизменяемую `AnalysisVersion` с идентификатором модели, версией промпта и хешем входа. Поддержаны replay для воспроизводимого офлайн-демо, локальный Hugging Face adapter и OpenAI-compatible endpoint для live-инференса.

D. Нормативные документы

В модели Publication является публикацией или сигналом, RegulatoryCase - долгоживущим досье нормативного документа, а LifecycleEvent - подтвержденным изменением его стадии.

При явном упоминании типа и номера документа система может создать проверяемый draft или связать публикацию с существующим досье. Переходы фиксируются последовательно, сохраняются в истории и требуют официальной ссылки.

E. Интерфейс, Telegram и развертывание

Интерфейс включает мониторинг с сортировкой по дате, поиск и фильтры, карточку в последовательности “исходный материал - AI-анализ - решение специалиста”, CRUD источников и публикаций, досье документов, режимы “Кратко” и “Подробно”, управленческий дайджест, печать и PDF.

Telegram Mini App передает исходный `initData`; backend проверяет подпись и срок действия и связывает действия с Telegram ID. Профиль хранит роль, режим, стартовые фильтры и настройки доставки. Факт отправки версии анализа регистрируется, чтобы worker не присылал сигнал повторно.

Публичный стенд развернут через Docker Compose на VPS. Caddy завершает TLS и проксирует frontend и API. LLM API key и Telegram bot token передаются через игнорируемые secret-файлы и не входят в Git.

IV. Полученные результаты

Реализован пользовательский контур

источник → AI-анализ → решение → досье → отчет.

Пользователь может управлять источниками, добавлять и исправлять публикации, скрывать записи, просматривать несколько первоисточников события, запускать новую версию анализа, фиксировать решение специалиста, вести историю документа и собирать отчет руководителю.

Качественными результатами стали разделение AI-рекомендации и решения специалиста, объединение точных копий в одно событие с несколькими ссылками, отдельная доменная модель нормативного документа, обязательные CRUD-сценарии и единый live-контур веб-интерфейса, LLM, HTTPS и Telegram.

Таблица I
Сохраненные технические измерения

Проверка	Результат
Доступность источников	13 из 13 источников успешно собраны.
Загрузка	более 300 публикаций за 4 дня.
Скорость AI-анализа	6,001 секунды на одну публикацию
Смысловое сравнение	20 публикаций обработаны за 27,405 секунды; найдены дубликаты от разных источников.

V. Дальнейшие планы по развитию

A. Пилот и проверка качества

Собрать независимо размеченный набор не менее 50 материалов, заранее зафиксировать train/dev/test split и сравнить LLM с rule-based baseline. Измерять macro F1, recall критичного класса, ошибки “критичное - низкий”, точность фактов и долю существенных ручных правок.

B. Проверка пользовательского эффекта

Провести 2-3 сессии утреннего разбора с GR/PR-специалистами. Измерять длительность цикла, размер очереди, открытия оригинала, скрытые критичные материалы, ложные срабатывания и принятые без существенной правки AI-карточки.

C. Развитие продукта

Добавить устойчивые адаптеры официальных сайтов, контроль сроков реакции и предложение переоценки при смене стадии документа. Расширить карточку блоком “что сделать, кому и к какому сроку”, добавить экспорт в корпоративный реестр и интеграции с Jira или Bitrix24.

Для production-эксплуатации потребуются PostgreSQL, надежная очередь задач, серверные сессии, RBAC, аудит доступа, резервное копирование и мониторинг. Для отраслей с повышенными требованиями необходимо отдельно проверить on-premise развертывание и допустимые модели.

VI. Команда и распределение задач

Андреев Вячеслав - AI Product. Интервью и Q&A, анализ проблемы и аналогов, продуктовые гипотезы и метрики, постановка задач, демо и презентация. Ведущая роль в продуктовом контуре и приемке инженерных срезов.

Леонтенков Егор - AI Engineer. Backend, данные, источники, worker, AI-анализ, приоритет, решения, досье, eval, OpenAPI, VPS, HTTPS и Telegram-бот. Ведущая роль в backend и инфраструктуре; cross-review frontend.

Исаев Семён - AI Engineer. React-интерфейс и дизайн-система, мониторинг, карточки, источники, досье, дайджест, PDF, Telegram Mini App, frontend-тесты и E2E. Ведущая роль во frontend; cross-review API-контрактов.

Архитектурный контракт, пользовательские сценарии и демо-поток согласовывались всей командой. Участники совместно проверяли интеграцию frontend и backend и готовили защиту. ИИ-инструменты применялись для исследования, прототипирования, генерации тестов и редактуры; продуктовые и архитектурные решения принимались и проверялись участниками.

VII. Заключение

RegRadar демонстрирует переход от мониторинга ради накопления контента к поддержке конкретного управленческого решения. MVP соединяет live-сбор, проверяемый AI-анализ, human-in-the-loop, историю нормативных документов и доставку результата руководителю. Техническая реализуемость сквозного контура подтверждена; качество рекомендаций и экономия времени соответствуют требованиям заказчика.